

TP 6: Station de services et lavage automobiles

Pour le bien-être de ses ouvriers notamment dans les conditions climatiques critiques et pour des raisons de sécurité à toute heure, le propriétaire d'une station de services et de lavage automobiles souhaite un système à base d'un microcontrôleur Pic 16F84 pour organiser le travail de ses ouvriers. L'établissement est divisé en deux compartiments : Services et Lavage. Tous les ouvriers devraient être bien installés dans une salle confortable en attendant les clients, cependant ils peuvent être interrompus et sollicités par :

- Soit un client qui a appuyé sur l'un des boutons disponibles dans le compartiment des services : bouton_service_Carburant(RB5), bouton_service_Entretien(RB6) et bouton_service_Achats produits (RB7).

L'appui sur l'un des boutons provoque, dans la salle des ouvriers, l'allumage de la led correspondante au service demandé (led_carburant RA0, led_entretien RA1, led_achat RA2) pendant 3s et l'afficheur affiche la première lettre de chaque

- Soit un client capté par le détecteur de présence binaire devant le compartiment de lavage (1 si une voiture est détectée, 0 sinon sur la pin RB0), et ceci va engendrer dans la salle des ouvriers l'allumage de la led_lavage RA3 et au même temps un afficheur de type 7segments BCD (connecté aux pins RB1, RB2, RB3 et RB4) indique le nombre total des voitures lavées, qui varie entre 0 et 9 maximum par jour, pendant 3s.

TRAVAIL DEMANDE :

Réaliser le montage ISIS et écrire le code C qui répond aux besoins de notre système.

N.B : Un bouton appuyé envoie 0 logique

L'afficheur 7segments_BCD possède 4 pins d'entrée RB1, RB2, RB3, RB4 et en fonction de leurs états, l'afficheur indique automatiquement les valeurs dans le tableau ci-joint:

RB4	RB3	RB2	RB1	Valeur affichée sur l'afficheur
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9